ĐỀ LUYỆN SỐ 2 – BÀI 7C (1,0 điểm)

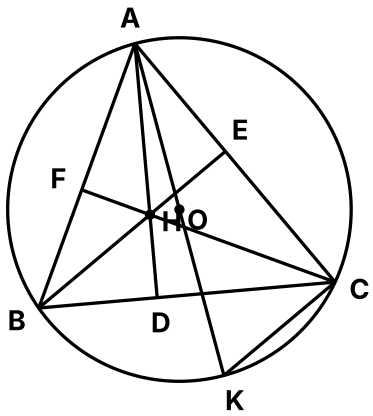
Hình học 7c: tính độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc · Tam giác nhọn nội tiếp, ba đường cao · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7c. *(1,0 điểm)* Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn $(O;\ R)$, có ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Kẻ đường kính AK của (O).

Đã chứng minh: a) bốn điểm B, F, E, C cùng thuộc đường tròn tâm M là trung điểm của BC. b) $\triangle ABD \backsim \triangle AKC$ và $AB \cdot AC = 2R \cdot AD$.

c) Biết $\widehat{BAC} = 60^\circ$. Tính độ dài BC và EF theo R.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 2

Tam giác nhọn nội tiếp, ba đường cao

Đáp số: $BC = R\sqrt{3}$; $EF = \dfrac{R\sqrt{3}}{2}$.

$\widehat{BOC} = 2\widehat{BAC} = 120^\circ$ (góc ở tâm và góc nội tiếp cùng chắn cung BC). Tam giác OBC cân tại O, kẻ $OM \perp BC$ thì M là trung điểm BC, $\widehat{BOM} = 60^\circ$	0,25
$BM = OB\sin 60^\circ = \dfrac{R\sqrt{3}}{2}$, nên $BC = R\sqrt{3}$	0,25
Tam giác ABE vuông tại E có $\widehat{A} = 60^\circ$: $AE = AB\cos 60^\circ = \frac{1}{2}AB$; tương tự $AF = \frac{1}{2}AC$. Suy ra $\dfrac{AE}{AB} = \dfrac{AF}{AC} = \dfrac{1}{2}$	0,25
$\triangle AEF \backsim \triangle ABC$ (c.g.c, $\widehat{A}$ chung) $\Rightarrow EF = \frac{1}{2}BC = \dfrac{R\sqrt{3}}{2}$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Dùng "đường kính vuông góc dây đi qua trung điểm" mà không chứng minh lại bằng tam giác cân · Lấy tỉ số đồng dạng AE/AC (sai cặp tương ứng)

Dạng bài tham khảo: Đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM, Bài 7 (số liệu đã đổi).